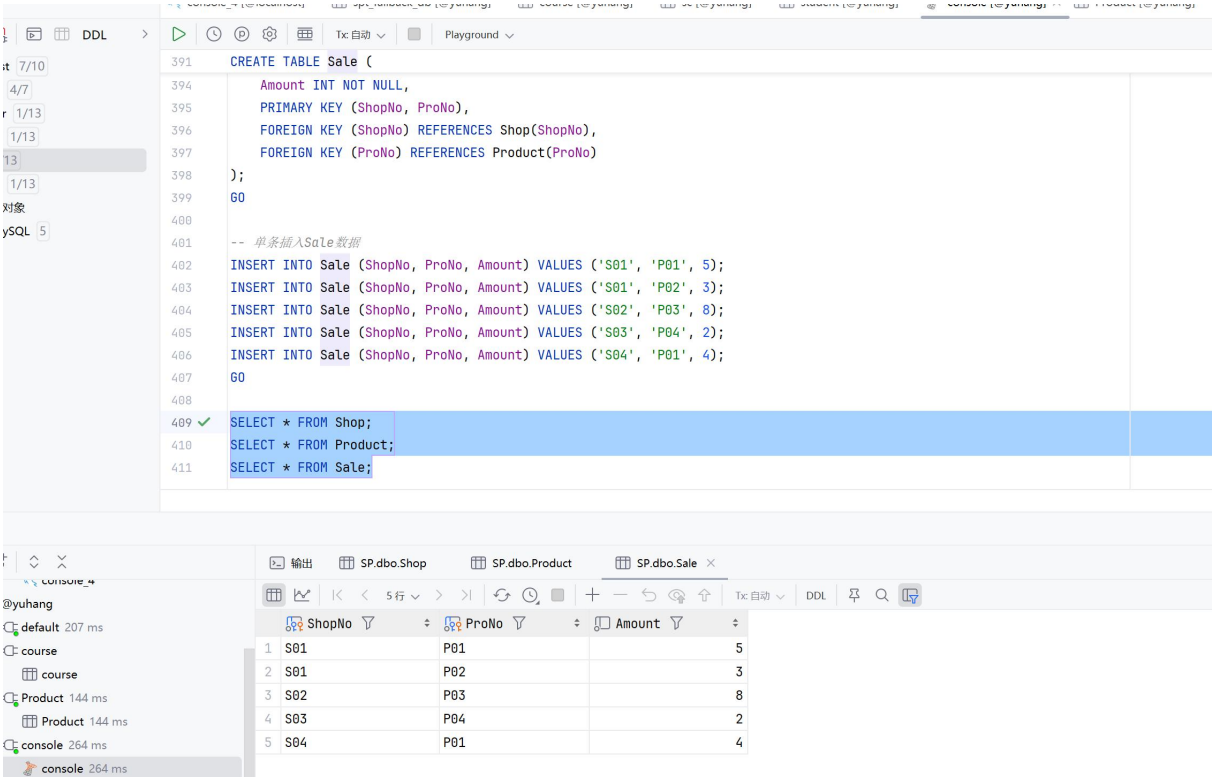
《数据库原理及应用》实验报告					
实验题目	数据库的恢复和并发			**日期**	2025 年 12 月 23 日
班级	24 计科 3	**姓名**	xxx	**成绩**	
实验环境	SQL Server 2008				

实验内容

1. 新建数据库及表



```
CREATE TABLE Sale (
    Amount INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ShopNo, ProNo),
    FOREIGN KEY (ShopNo) REFERENCES Shop(ShopNo),
    FOREIGN KEY (ProNo) REFERENCES Product(ProNo)
);
GO

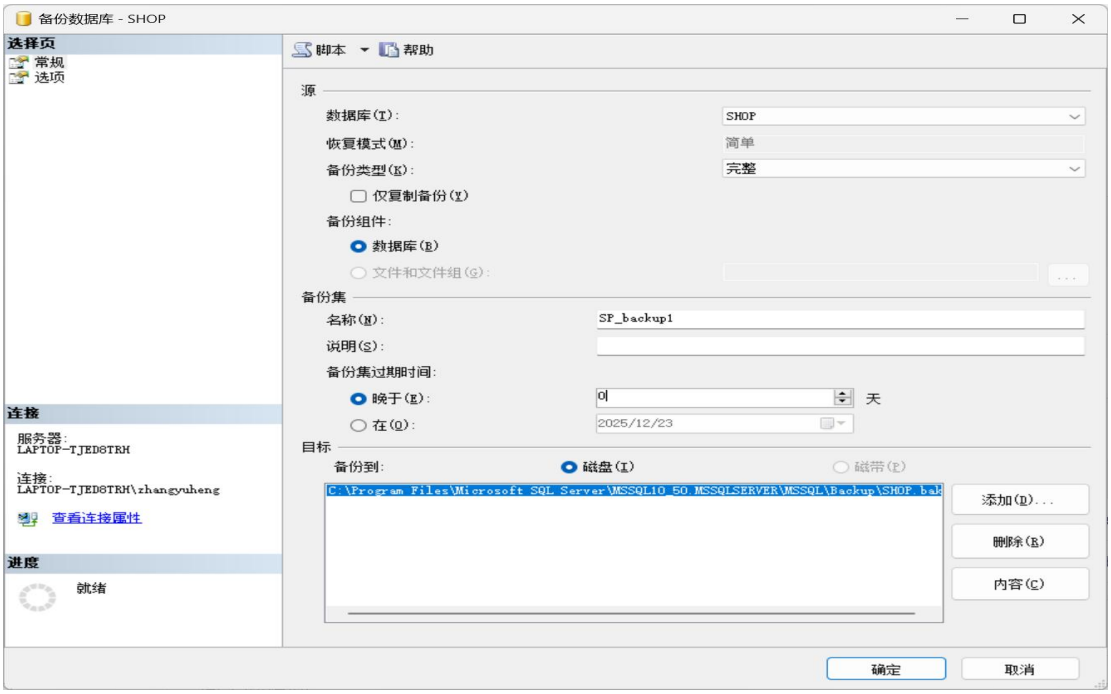
-- 单条插入Sale数据
INSERT INTO Sale (ShopNo, ProNo, Amount) VALUES ('S01', 'P01', 5);
INSERT INTO Sale (ShopNo, ProNo, Amount) VALUES ('S01', 'P02', 3);
INSERT INTO Sale (ShopNo, ProNo, Amount) VALUES ('S02', 'P03', 8);
INSERT INTO Sale (ShopNo, ProNo, Amount) VALUES ('S03', 'P04', 2);
INSERT INTO Sale (ShopNo, ProNo, Amount) VALUES ('S04', 'P01', 4);
GO

SELECT * FROM Shop;
SELECT * FROM Product;
SELECT * FROM Sale;
```

	ShopNo	ProNo	Amount
1	S01	P01	5
2	S01	P02	3
3	S02	P03	8
4	S03	P04	2
5	S04	P01	4

2. 备份数据库

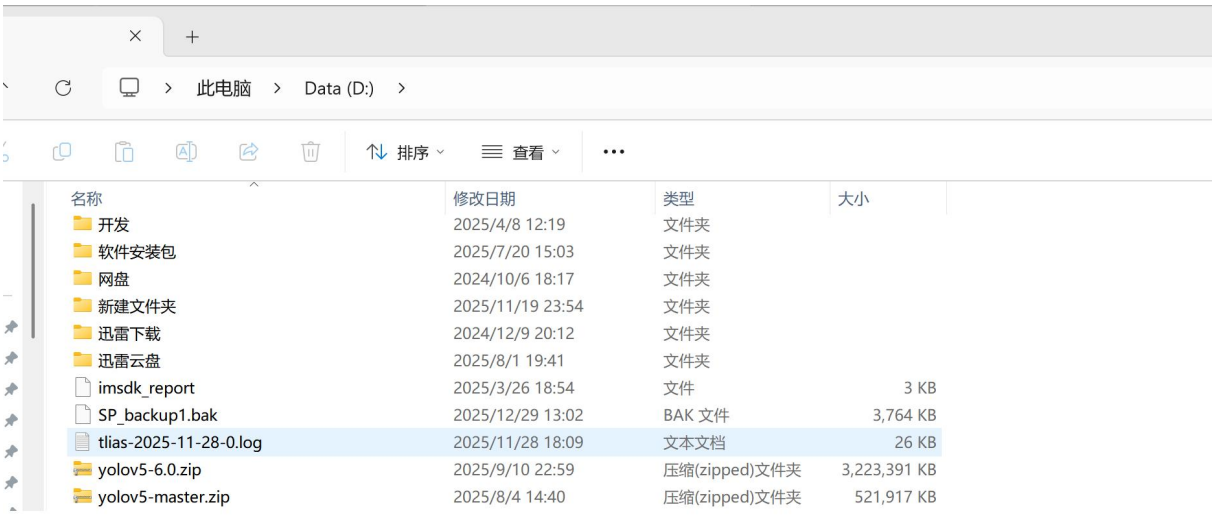
（1）SSMS 备份数据库



（2）T-SQL 备份数据库

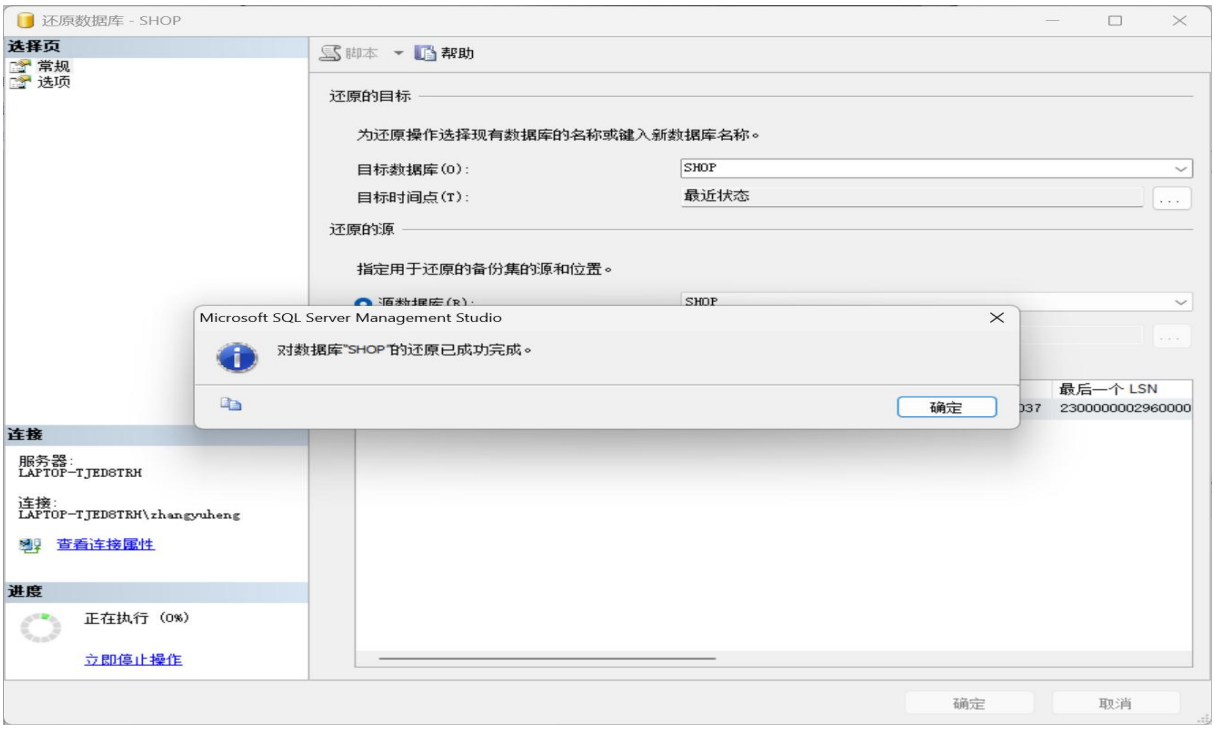
```
412
413  -- 备份SP数据库到指定路径（需确保路径已手动创建）
414  BACKUP DATABASE SP
415  TO DISK = 'D:\SP_backup1.bak'
416  WITH INIT;  -- INIT表示覆盖现有备份文件（可选）
```

```
输出  SP.dbo.Shop  SP.dbo.Product  SP.dbo.Sale
SP> BACKUP DATABASE SP
    TO DISK = 'D:SP_backup1.bak'
    WITH INIT
[2025-12-29 13:01:55] [S0001][3038] 行 1: 文件名 "D:SP_backup1.bak" 用作备份设备名时无效。请用有效文件名重新发出 BACKUP 语句。
[2025-12-29 13:01:55] [S0001][3013] 行 1: BACKUP DATABASE 正在异常终止。
SP> BACKUP DATABASE SP
    TO DISK = 'D:\SP_backup1.bak'
    WITH INIT
[2025-12-29 13:02:10] [S0001][4035] 已为数据库 'SP'，文件 'SP' (位于文件 1 上)处理了 456 页。
[2025-12-29 13:02:10] [S0001][4035] 已为数据库 'SP'，文件 'SP_log' (位于文件 1 上)处理了 2 页。
[2025-12-29 13:02:10] [S0001][3014] BACKUP DATABASE 成功处理了 458 页，花费 0.030 秒(119.140 MB/秒)。
[2025-12-29 13:02:10] 在 81 ms 内完成
```



2. 还原数据库

（1）SSMS 还原数据库



（2）T-SQL 还原数据库

```
427 GO
428 -- 设置SP为单用户模式（仅允许当前会话访问）
429 ALTER DATABASE SP SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
430 GO
431 -- 执行还原
432 RESTORE DATABASE SP
433 FROM DISK='D:\SP_backup1.bak'
434 WITH REPLACE;
435 GO
436 -- 还原后恢复为多用户模式
437 ALTER DATABASE SP SET MULTI_USER;
```

输出 | spid | SP.dbo.Product | SP.dbo.Sale

```
[2025-12-29 13:21:54] [S0001][3013] 行 1: RESTORE DATABASE 正在异常终止。
master> ALTER DATABASE SP SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
[2025-12-29 13:22:04] [S0002][5060] 正在回滚不合法事务。估计回滚已完成: 0%。
[2025-12-29 13:22:04] [S0001][5060] 正在回滚不合法事务。估计回滚已完成: 100%。
[2025-12-29 13:22:04] 在 3 s 19 ms 内完成
master> RESTORE DATABASE SP
        FROM DISK='D:\SP_backup1.bak'
        WITH REPLACE
[2025-12-29 13:22:08] [S0001][4035] 已为数据库 'SP'，文件 'SP' (位于文件 1 上)处理了 456 页。
[2025-12-29 13:22:08] [S0001][4035] 已为数据库 'SP'，文件 'SP_log' (位于文件 1 上)处理了 2 页。
[2025-12-29 13:22:08] [S0001][3014] RESTORE DATABASE 成功处理了 458 页，花费 0.012 秒(297.851 MB/秒)。
[2025-12-29 13:22:08] 在 348 ms 内完成
```

3. 数据库的并发控制

（1）丢失修改问题

丢失修改的情形

在 10 秒内执行 T2，此时 T2 会等待 T1 释放锁，T1 提交后 T2 读取 2500 并加价为 2600，两次修改均生效，无丢失

```
435 GO
436 -- 还原后恢复为多用户模式
437 ALTER DATABASE SP SET MULTI_USER;
438
439 BEGIN TRAN;
440 DECLARE @a DECIMAL(7,2);
441 SELECT * FROM Product WHERE ProNo='P01';  -- 查看初始价格（2400）
442 SET @a=(SELECT ProPrice FROM Product WHERE ProNo='P01');
443 WAITFOR DELAY '0:0:10';  -- 延迟10秒，模拟T2插入执行
444 UPDATE Product SET ProPrice=@a+100 WHERE ProNo='P01';  -- T1尝试加价100
445 SELECT * FROM Product WHERE ProNo='P01';  -- 查看T1执行后的价格
446 COMMIT TRAN;
```

输出 | spid | SP.dbo.Product | T1尝试加价100

1 行 | Tx: 自动 | DDL

	ProNo	ProName	ProPrice
1	P01	海尔冰箱	2500.00

Tx: 自动 | Playground

```
1 BEGIN TRAN;  49 s
2 DECLARE @a DECIMAL(7,2);
3 SELECT * FROM Product WHERE ProNo='P01';  -- 此时T1未提交，仍读取初始价格2400
4 SET @a=(SELECT ProPrice FROM Product WHERE ProNo='P01');
5 UPDATE Product SET ProPrice=@a+100 WHERE ProNo='P01';  -- T2加价100
6 SELECT * FROM Product WHERE ProNo='P01';  -- 最终价格为2500，T1的修改丢失
7 COMMIT TRAN;
```

输出 | SP.dbo.Product

0 行 | /0+ | Tx: 自动 | DDL | CSV

ProNo	ProName	ProPrice

②解决丢失修改问题的一种措施

```
439 BEGIN TRAN;
440 DECLARE @a DECIMAL(7,2);
441 SELECT * FROM Product WITH(tablockx) WHERE ProNo='P01';  -- 加排它锁，阻止T2读取
442 SET @a=(SELECT ProPrice FROM Product WHERE ProNo='P01');
443 WAITFOR DELAY '0:0:10';
444 UPDATE Product SET ProPrice=@a+100 WHERE ProNo='P01';
445 SELECT * FROM Product WHERE ProNo='P01';  -- 价格变为2500
446 COMMIT TRAN;
```

输出 | SP.dbo.Product 2 | SP.dbo.Product | SP.dbo.Product 3

1 行 | Tx: 自动 | DDL

	ProNo	ProName	ProPrice
1	P01	海尔冰箱	2800.00

Tx: 自动 | Playground

```
1 BEGIN TRAN;  2 m 4 s
2 DECLARE @a DECIMAL(7,2);
3 SELECT * FROM Product WHERE ProNo='P01';  -- 此时T1未提交，仍读取初始价格2400
4 SET @a=(SELECT ProPrice FROM Product WHERE ProNo='P01');
5 UPDATE Product SET ProPrice=@a+100 WHERE ProNo='P01';  -- T2加价100
6 SELECT * FROM Product WHERE ProNo='P01';  -- 最终价格为2500，T1的修改丢失
7 COMMIT TRAN;
```

输出 | SP.dbo.Product | SP.dbo.Product 2

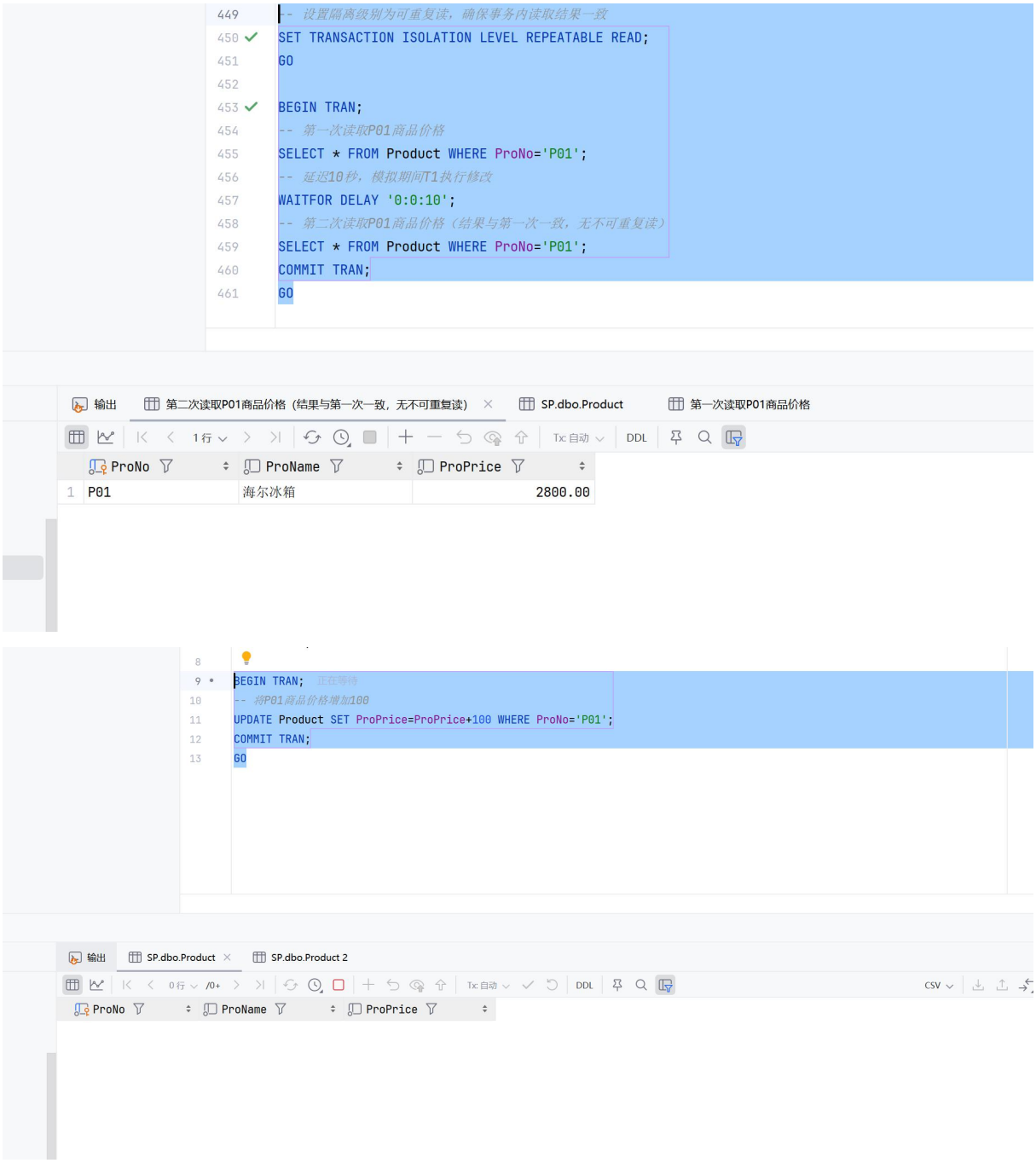
0 行 /0+ | Tx: 自动 | DDL | CSV

ProNo	ProName	ProPrice

（2）解决不可重复读问题

解决不可重复读的一种方法

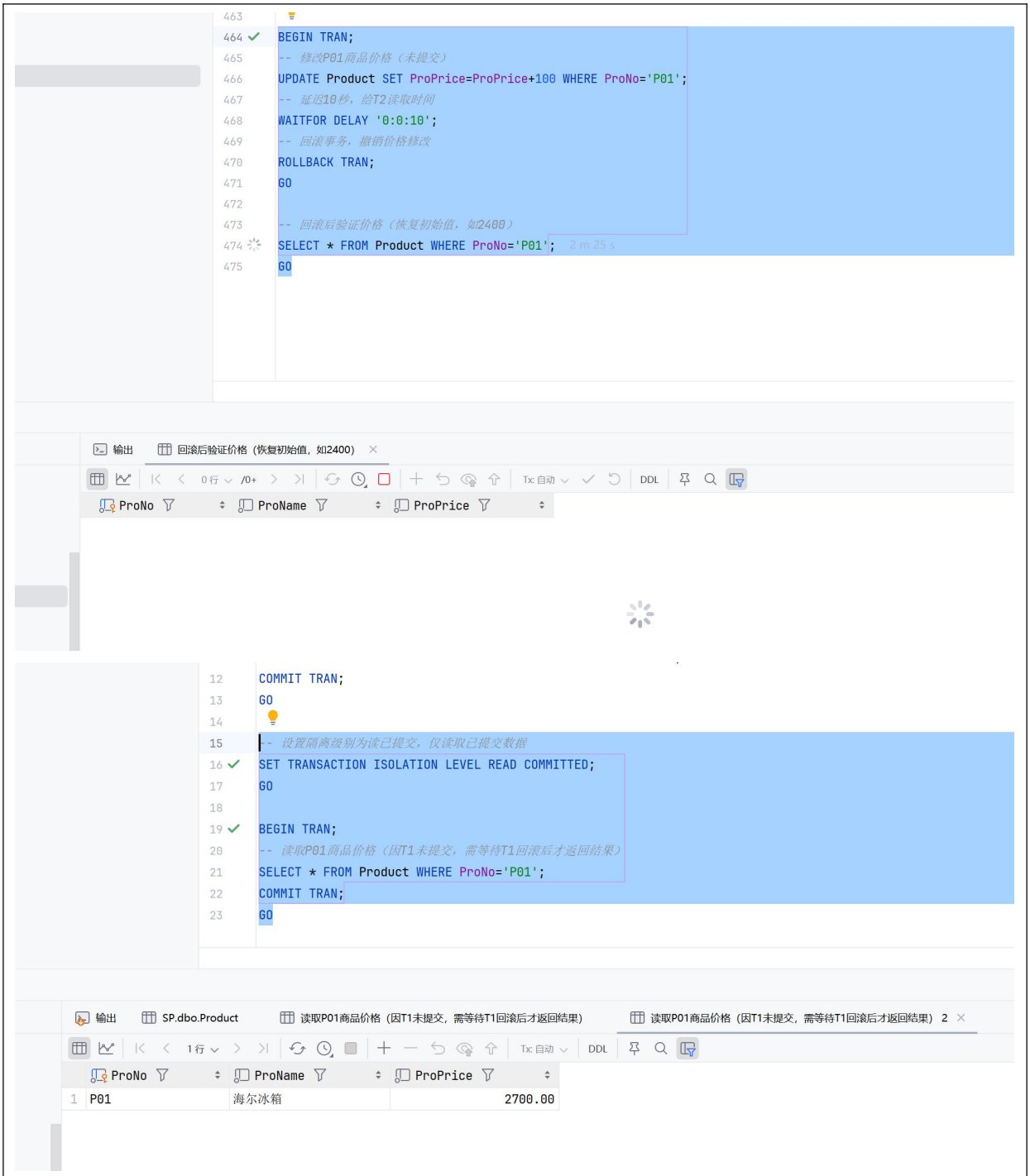
事务 T2 两次读取 Product 表中 P01 商品价格，期间事务 T1 修改该价格，若未控制隔离级别，T2 两次读取结果不一致。通过设置 REPEATABLE READ 隔离级别，可确保 T2 事务内数据读取一致性



（3）解决脏读数据问题

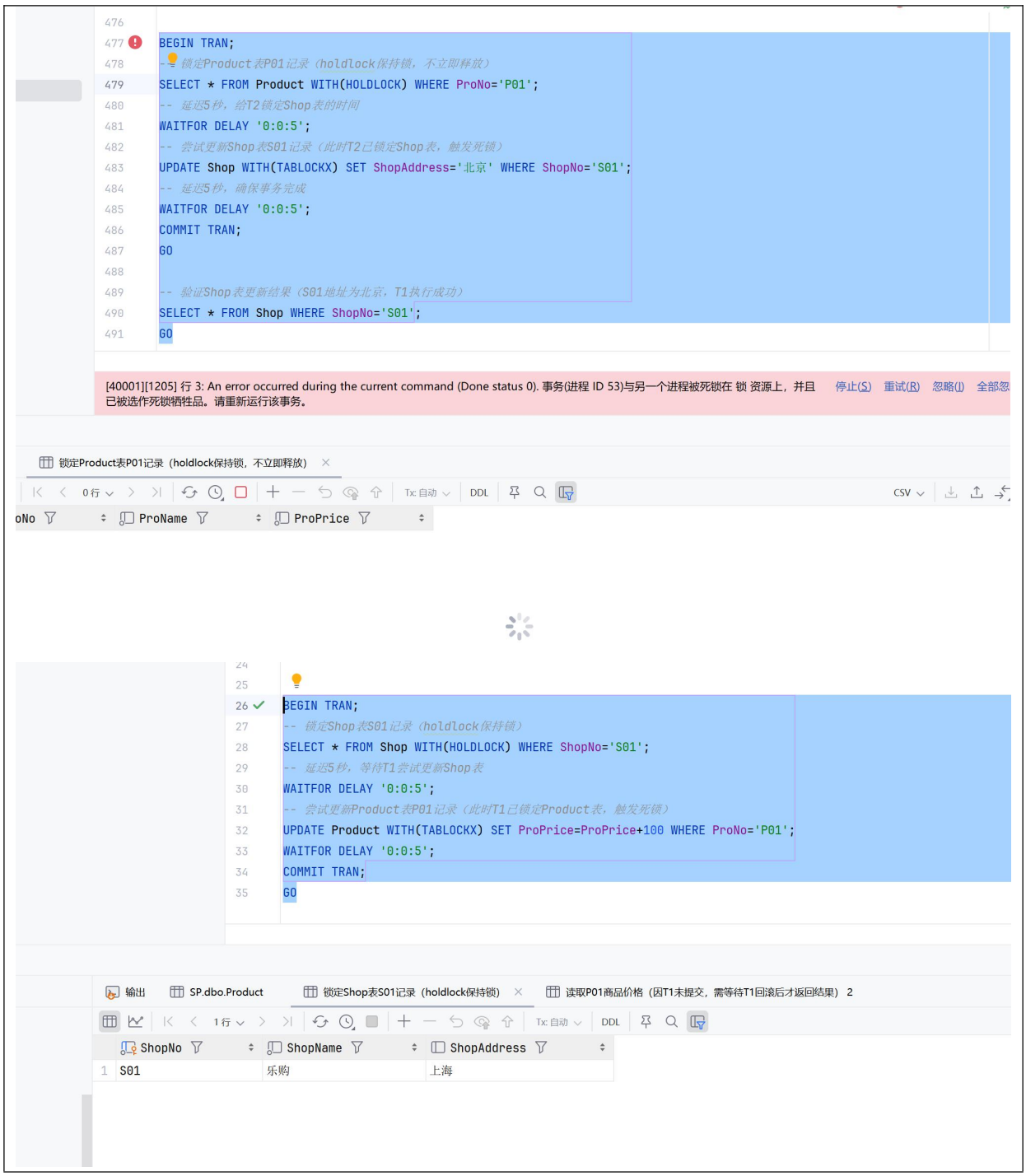
消除藏独数据的一种措施

事务 T1 修改 P01 商品价格后未提交，事务 T2 若读取未提交数据，后续 T1 回滚会导致 T2 读取“脏数据”。设置 READ COMMITTED 隔离级别，可确保 T2 仅读取已提交的有效数据



（4）出现死锁的情形

事务 T1 先锁定 Product 表 P01 记录，再尝试更新 Shop 表 S01 记录；事务 T2 先锁定 Shop 表 S01 记录，再尝试更新 Product 表 P01 记录，双方互相等待资源导致死锁，SQL Server 会终止其中一个事务（T2），确保 T1 正常执行。


476
477 BEGIN TRAN;
478 -- 锁定Product表P01记录（holdlock保持锁，不立即释放）
479 SELECT * FROM Product WITH(HOLDLOCK) WHERE ProNo='P01';
480 -- 延迟5秒，给T2锁定Shop表的时间
481 WAITFOR DELAY '0:0:5';
482 -- 尝试更新Shop表S01记录（此时T2已锁定Shop表，触发死锁）
483 UPDATE Shop WITH(TABLOCKX) SET ShopAddress='北京' WHERE ShopNo='S01';
484 -- 延迟5秒，确保事务完成
485 WAITFOR DELAY '0:0:5';
486 COMMIT TRAN;
487 GO
488
489 -- 验证Shop表更新结果（S01地址为北京，T1执行成功）
490 SELECT * FROM Shop WHERE ShopNo='S01';
491 GO
[40001][1205] 行 3: An error occurred during the current command (Done status 0). 事务(进程 ID 53)与另一个进程被死锁在 锁 资源上，并且 已被选作死锁牺牲品。请重新运行该事务。
停止(S) 重试(R) 忽略(I) 全部忽
锁定Product表P01记录（holdlock保持锁，不立即释放）
0 行
Tx: 自动
DDL
CSV
oNo
ProName
ProPrice
24
25
26 BEGIN TRAN;
27 -- 锁定Shop表S01记录（holdlock保持锁）
28 SELECT * FROM Shop WITH(HOLDLOCK) WHERE ShopNo='S01';
29 -- 延迟5秒，等待T1尝试更新Shop表
30 WAITFOR DELAY '0:0:5';
31 -- 尝试更新Product表P01记录（此时T1已锁定Product表，触发死锁）
32 UPDATE Product WITH(TABLOCKX) SET ProPrice=ProPrice+100 WHERE ProNo='P01';
33 WAITFOR DELAY '0:0:5';
34 COMMIT TRAN;
35 GO
输出
SP.dbo.Product
锁定Shop表S01记录（holdlock保持锁）
读取P01商品价格（因T1未提交，需等待T1回滚后才返回结果） 2
1 行
Tx: 自动
DDL
ShopNo
ShopName
ShopAddress
1 S01 乐购 上海